

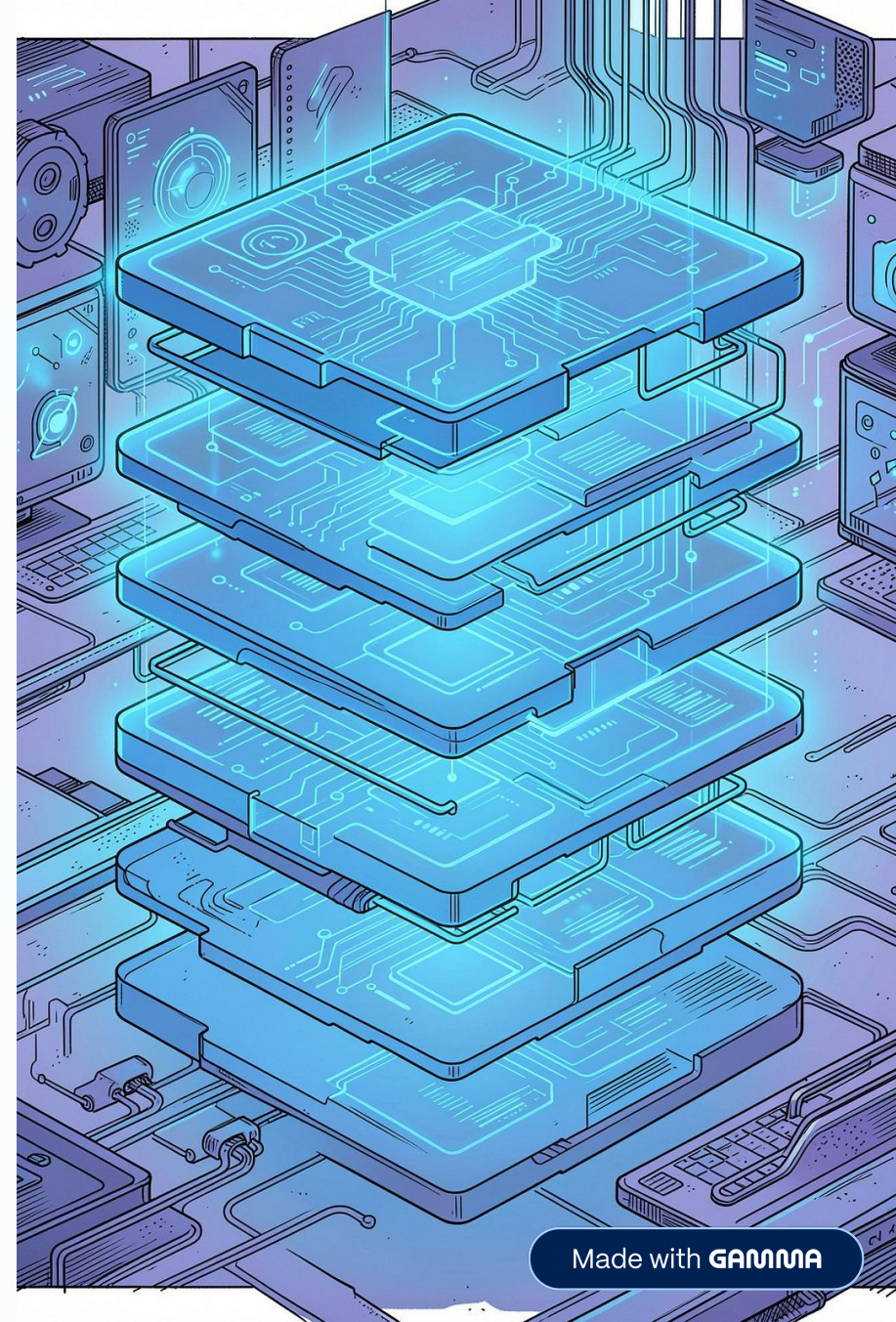
Arquitectura de Sistemas de Bases de Datos

Lección 2 — Base de Datos I

2.1 TRES NIVELES

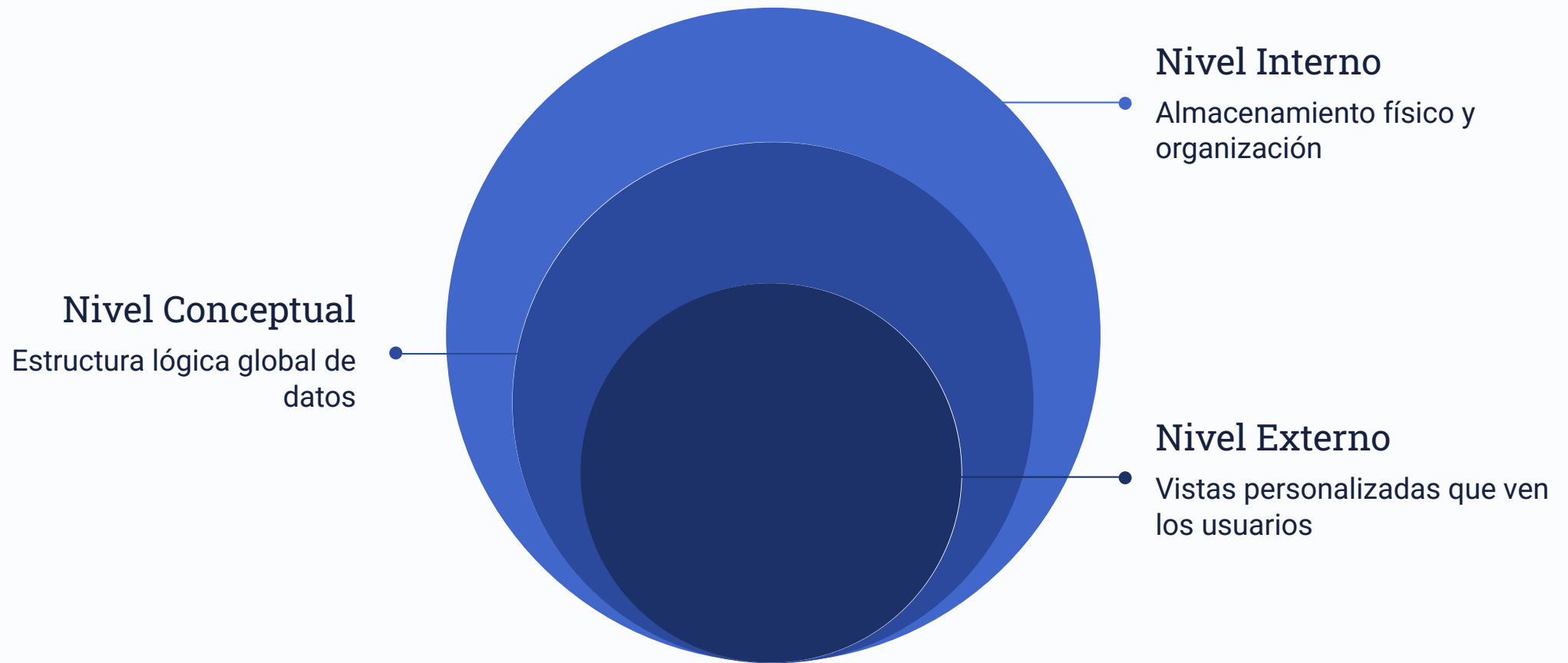
2.2 FUNCIONES DEL SGBD

2.3 COMPONENTES



Los Tres Niveles de Arquitectura

¿Cómo está organizada internamente una base de datos? El modelo de tres niveles separa el **almacenamiento físico**, la **estructura lógica** y las **vistas del usuario**.



Externo = qué ve el usuario · **Conceptual** = cómo está organizada la información · **Interno** = cómo se almacena físicamente

Nivel Externo – Vistas del Usuario

El nivel más cercano al usuario. Define qué información puede ver cada rol.

Estudiante

Nombre, carrera, materias
inscritas, calificaciones

Docente

Materia, estudiantes,
calificaciones

Administrador

Estudiantes, carreras, inscripciones, pagos

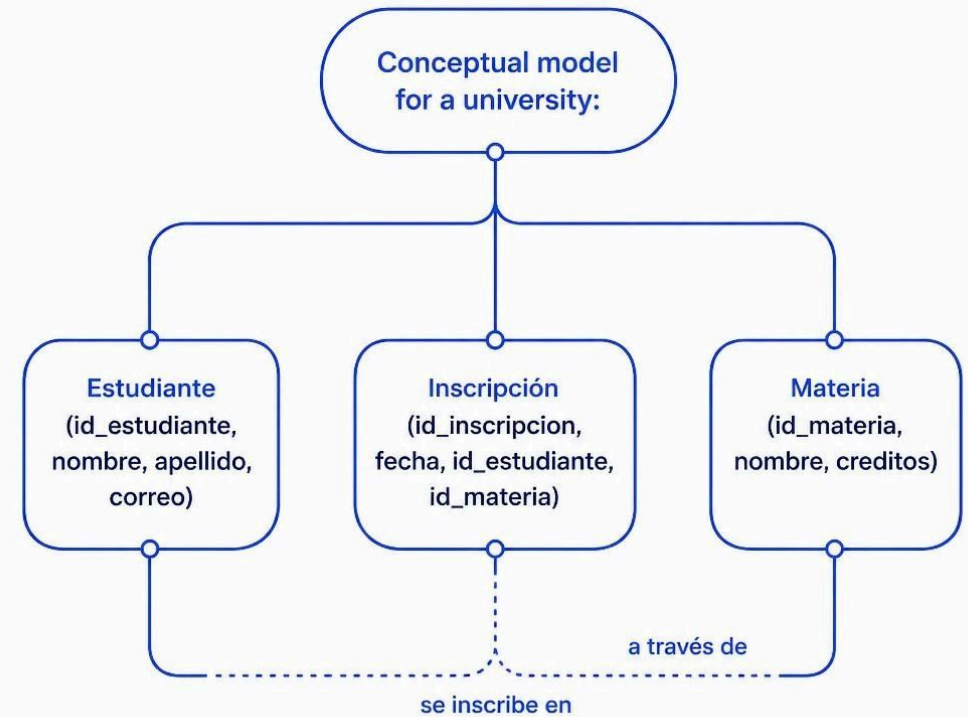
- ❑ Por ejemplo, un estudiante ve **ID, Nombre, Carrera** — no Salario ni Contraseña.



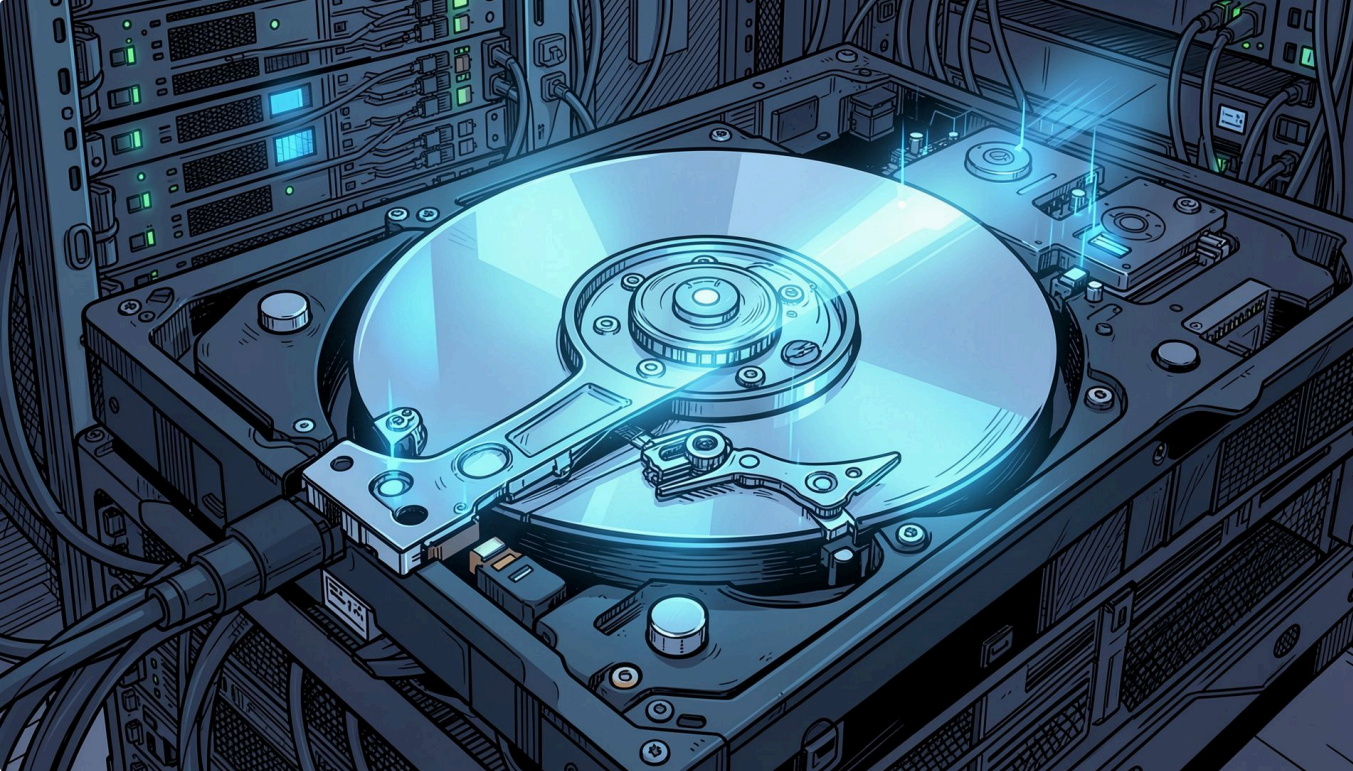
Nivel Conceptual – Estructura Lógica Global

Representa qué datos existen, qué entidades y atributos hay, y qué relaciones las conectan — sin preocuparse por el almacenamiento físico.

📄 Nivel conceptual = **estructura lógica de toda la base de datos**



Nivel Interno – Almacenamiento Físico



El nivel más cercano al almacenamiento. El SGBD gestiona estos detalles; el usuario no los necesita conocer.

→ Archivos

→ Páginas y bloques

→ Índices

→ Organización en disco

Independencia de Datos

La arquitectura de tres niveles permite modificar capas inferiores sin afectar las superiores.

Independencia Física

Cambios en el almacenamiento interno **sin afectar** el nivel conceptual.

Independencia Lógica

Cambios en la estructura lógica **sin afectar** las vistas externas.

📄 Ejemplo: al ejecutar `SELECT * FROM estudiantes;` no necesitamos saber en qué bloque del disco está cada registro.

Funciones de un SGBD



Definición

Crear estructuras (CREATE TABLE)



Seguridad y Acceso

Autenticación, roles y permisos



Concurrencia

Acceso simultáneo de múltiples usuarios



Manipulación

INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE



Integridad

Restricciones para datos correctos



Recuperación y Respaldo

Transacciones, logs, backup y restore

Componentes de un SGBD

Motor de Base de Datos

Núcleo del SGBD. Procesa consultas, gestiona transacciones, almacenamiento, memoria y concurrencia.

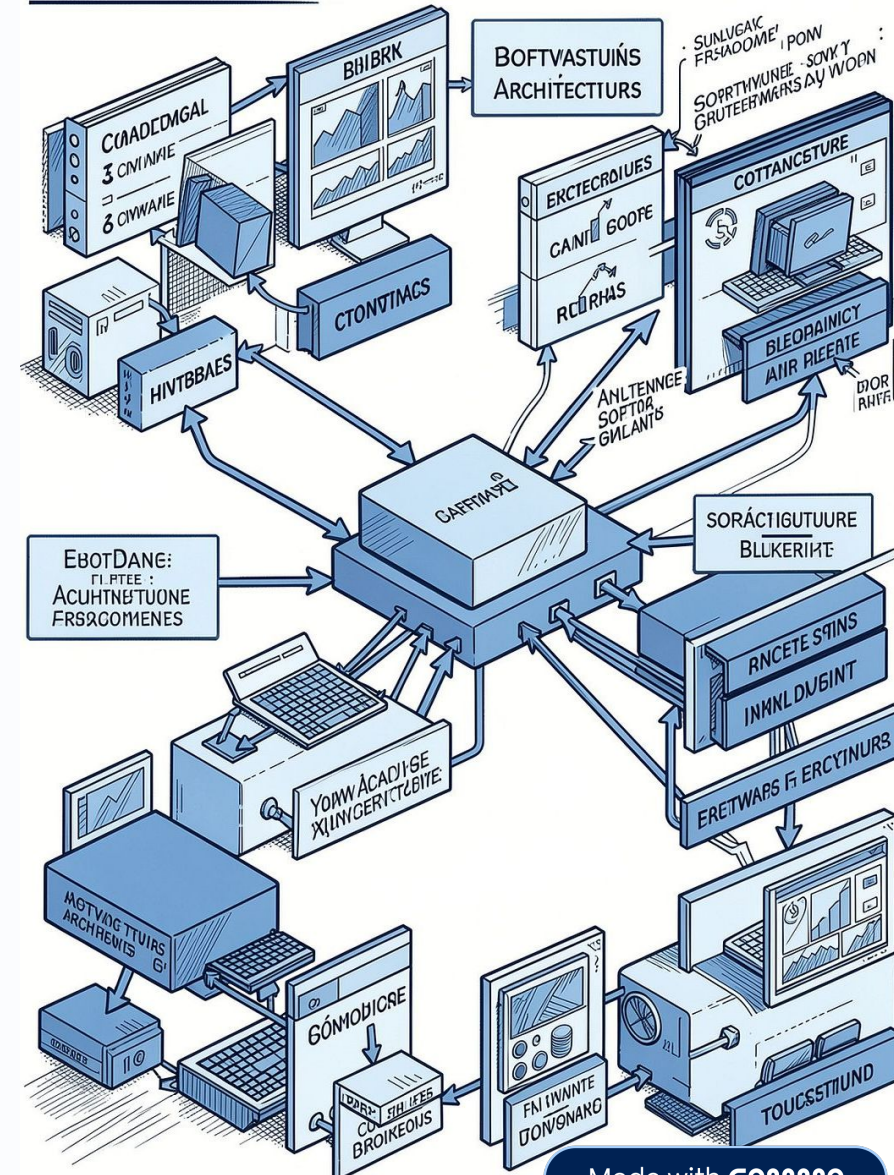
Interfaz de Usuario

Terminal o herramienta gráfica (MySQL Workbench, pgAdmin, DBeaver) para ejecutar consultas y visualizar resultados.

Herramientas de Administración

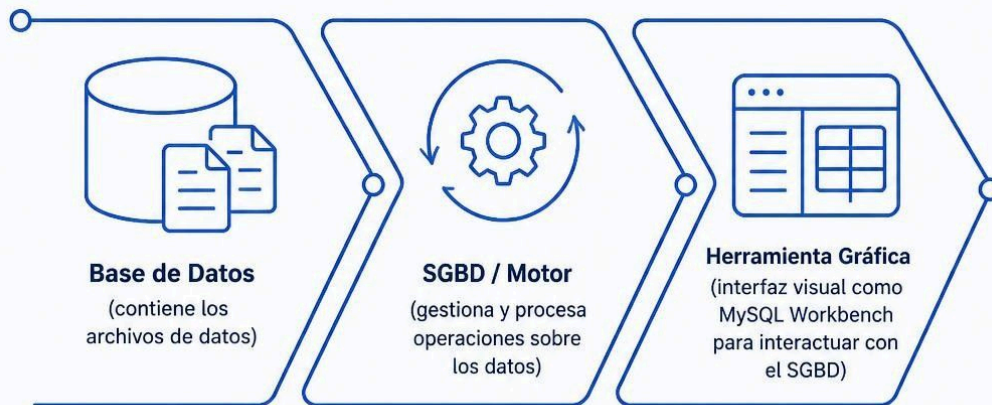
Gestionan usuarios, permisos, backups, restauraciones, monitoreo y rendimiento del servidor.

DATABASE MANAGEMENT System



Concepto Clave: No Confundir

Los estudiantes suelen confundir estos tres elementos. Hay que separarlos claramente:



Base de Datos

Contiene los datos.

SGBD

Administra esos datos.

Herramienta Gráfica

Interactúa visualmente con el SGBD.

- ❑ MySQL Workbench **no es** la base de datos — es una interfaz para trabajar con MySQL.

Resumen — Lo que Debes Saber

01

Tres Niveles

Externo (vistas) → Conceptual (lógica global) → Interno (almacenamiento físico)

03

Componentes

Motor de BD + Interfaz de usuario + Herramientas de administración

02

Funciones del SGBD

Definición, manipulación, seguridad, control de acceso, integridad, concurrencia, recuperación, respaldo

04

Idea Fundamental

El usuario usa una aplicación → el SGBD procesa → la base de datos contiene la información